理论计算汇总 · 第一册

QCD 在 $\mathbb{R}^{1,1} \times T^2$ 上的重子零模、玻色化与谱密度

从 baryon-'t Hooft flux 到 $B = 1$, $I = \frac{1}{2}$ 激发的计算主线

研究设定：$N_c = 3$，$N_f = 2$，正方形小 T^2，质量为零的夸克

资料类型：既有讨论的整理 + 可复核推导 + 文献边界澄清

核心结论（带有明确条件） 在采用单 transverse zero mode、合适的规范不变 point splitting、标准二维自由费米子 bosonization，以及 SG $\times$ $SU(2)_1$ 因子化动力学的条件下，存在一个 $B = 1, I = \frac{1}{2}$ 候选算符，其最低两点函数谱权重呈连续阈值 $\rho_B(s) \propto \Theta(s - M^2)/\sqrt{s - M^2}$；这个结果**不等于**已证明完整四维 QCD 没有核子粒子极点，也**不等于**已证明 small/large L 的激发态连续性。

编制日期：2026 年 10 月　　配套文档：《技术附录：推导、对称性与数值验证》

目录

1 研究问题、结论层级与记号 3

1.1 最初的目标 . . . 3

1.2 结论可靠性标记 . . . 3

2 背景磁通、边界条件与小环面理论 3

2.1 为何必须引入 baryon magnetic flux [P] . . . 3

2.2 small L 的物理尺度 [P] . . . 4

3 显式 transverse 零模与二维费米子 4

3.1 四维 Dirac 方程的内部部分 [P] . . . 4

3.2 四分量、三分量与二维自由度的关系 . . . 4

3.3 零模的 Fourier 级数 [D] . . . 5

4 从四维核子流到非零二维候选算符 5

4.1 为什么最朴素的局域三夸克项为零 [D] . . . 5

4.2 point splitting 与 Wilson line [D] . . . 5

4.3 spinor selection rule 与 Pauli 检查 [D] . . . 6

4.4 二维候选算符 [D/匹配假设] . . . 6

5 T^2 的 magnetic C_4 rotation 6

5.1 零模旋转 [D] . . . 6

6 从自由费米子到 $U(2)_1$ bosonization 7

6.1 自由传播子与两点函数 [D] . . . 7

6.2 精确的自由场 bosonization [D] . . . 7

6.3 重子数与 winding [P/D] . . . 8

7 带 center vortex 的模型与 soliton form factor 8

7.1 所需附加动力学假设 [M] . . . 8

7.2 经典 kink 和精确量子 soliton 的区别 [M] . . . 8

7.3 Lukyanov–Zamolodchikov form factor [M] . . . 8

8 最低 baryon 两点函数与谱密度 9

8.1 因子化并非完整谱计算 [M] 9

8.2 从 Wightman 函数严格取出阈值 [M] 9

8.3 Euclidean 长距离一致性 [M] 10

8.4 为什么没有最低孤立 pole [M] 10

9 规范投影、全局 gluing 与物理态的界限 10

9.1 residual $\mathbb{Z}_3$ 的允许电荷 [P/D] 11

9.2 $U(2)_1$ gluing 的必要条件 [D] 11

10 研究结论及下一步策略 11

10.1 能够支持的结论 11

10.2 仍不能主张的结论 11

10.3 可执行的后续工作 11

参考资料及原文定位 12

1 研究问题、结论层级与记号

1.1 最初的目标

考虑普通 $SU(3)$ QCD 的两个无质量轻 flavor，置于 $M_2 \times T^2$，以背景 $U(1)_B$ 磁通量允许基本表示夸克存在的 color 't Hooft twist。我们最初希望建立 small-T^2 中的 $B = 1$ 激发态与 large-T^2 手征有效理论的 Skyrmion 之间的对应：

$$\text{small } T^2: \text{ 二维重子态} \quad \overset{?}{\longleftrightarrow} \quad \text{large } T^2: \text{ Skyrmion.} \tag{1}$$

文献 [1,2] 讨论了该紧致化的真空、异常、零模及相应低能动力学；**并没有完成**这里的 $B = 1$ 三费米子算符、谱密度及任意 L 的 baryon pole 演化。本文后半部分属于在它们基础上的进一步条件性计算。

1.2 结论可靠性标记

类别	含义与本文代表结果
[P] 原文	非平凡 $U(1)_B$ flux、边界条件、零模唯一性、$U(N_f)_1$、剩余 $\mathbb{Z}_{N_c}$、η' 扩展周期。
[D] 推导	具体 $u_j(z)$、局域 determinant 为零、point-split determinant 非零、部分 $C\Gamma$ 的零模投影、自由 Wick 关联函数。
[M] 模型	SG $\times$ $SU(2)_1$ 因子化、LZ 单 soliton form factor、最低连续谱密度。
[O] 未决	严格四维到二维算符的核子重叠、所有 gauge/global locality、完整 QCD 谱函数、large-L 连续性。

后文使用 $a, b, c = 1, 2, 3$ 表示 color，$f = u, d$ 表示 flavor，$A, B = 1, \ldots, 4$ 表示四维 Dirac spinor，$r, s = 1, 2$ 表示二维 spinor。令 $y = (x_3, x_4)$、$X = x_3/L$、$Y = x_4/L$、$z = X - iY$。

2 背景磁通、边界条件与小环面理论

2.1 为何必须引入 baryon magnetic flux [P]

取

$$A_B = \frac{2\pi}{L^2} x_3 \, \mathrm{d}x_4, \qquad \int_{T^2} \mathrm{d}A_B = 2\pi, \tag{2}$$

以及 $SU(3)_c$ 的 clock/shift matrices C, S。基本表示夸克的 baryon charge 取 $q_B = 1/3$。在原文使用的一类规范下，边界条件为

$$q(x_3 + L, x_4) = e^{-2\pi i x_4/(3L)} S^\dagger q(x_3, x_4), \tag{3}$$

$$q(x_3, x_4 + L) = C^\dagger q(x_3, x_4). \tag{4}$$

关键并不是单独的彩色 twist，而是 color bundle 与 baryon background 组合为合法的基本表示边界条件 [1, Sec. 4.2]。

2.2 small L 的物理尺度 [P]

当 $L\Lambda_{\rm QCD} \ll 1$,在匹配尺度 $1/L$ 使用渐近自由,且在 $E \ll 1/L$ 积掉非零 transverse modes。弱耦合指 $g(1/L)$ 小；**不是说**低能二维动力学处处自由。后者仍包括 center-vortex 非微扰作用。

3 显式 transverse 零模与二维费米子

3.1 四维 Dirac 方程的内部部分 [P]

原文 Eq. (114) 为

$$\left[\gamma_3\partial_3 + \gamma_4\left(\partial_4 + \frac{i}{3}A_{B,4}\right)\right]\psi = 0, \qquad K \equiv i\gamma_3\gamma_4. \tag{5}$$

零模只存在于 $K = +1$ 子空间。令 $P_+ = (1+K)/2$，则 $\operatorname{rank} P_+ = 2$。**这里 γ_3, γ_4 仍是 4×4 的 Euclidean 矩阵**，而 $u(z)$ 本身只有 color 指标。

3.2 四分量、三分量与二维自由度的关系

每个 flavor 的原四维场 q_f^{aA} 在单零模近似下展开为

$$q_f^{aA}(x, y) \simeq \eta_0^a(y) \sum_{r=1}^{2} \xi_r^A \chi_{f,r}(x), \quad K\xi_r = \xi_r, \tag{6}$$

其中 u^a 是 3×1 color wavefunction，ξ_r 是 4×1 固定 spinor，$\chi_f = (\chi_{f,R}, \chi_{f,L})^T$ 是 2×1 的二维 Dirac 场。**单个 transverse profile 不等于只有一个二维 Weyl 费米子**；原文说明每个 flavor 有一个完整二维 Dirac fermion [1, Eq. (118)–(122)]。

3.3 零模的 Fourier 级数 [D]

原文 Eq. (118)–(121) 可以组合成

$$\eta_0(X,Y)=e^{-\pi X^2/3}u(X-iY),\qquad u_j(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}e^{-3\pi(n+j/3)^2+2\pi(n+j/3)z},\ j=0,1,2. \tag{7}$$

这里省略共用整体归一化，$u=(u_0,u_1,u_2)^T$。求和收敛迅速，因而可直接在数值计算中使用。更多推导及截断误差验证见技术附录 A。

4 从四维核子流到非零二维候选算符

4.1 为什么最朴素的局域三夸克项为零 [D]

对于固定同一点 y，三个夸克共享相同 color-spatial vector，故

$$\epsilon_{abc}u^a(y)u^b(y)u^c(y)=\det[u(y),u(y),u(y)]=0. \tag{8}$$

这并**不证明**物理 baryon 不存在；只是说明原来局域三夸克算符在严格单 transverse-profile 截断中的首项为零。

4.2 point splitting 与 Wilson line [D]

将三个夸克放在不同 transverse 点 y_1,y_2,y_3，并以 $\mathcal{W}(y_0,y_i)$ 平行移动到共同参考点。定义

$$Q_f(y_i)=\mathcal{W}(y_0,y_i)q_f(y_i),\qquad \Phi(y_1,y_2,y_3)=\epsilon_{abc}v^a(y_1)v^b(y_2)v^c(y_3), \tag{9}$$

其中 $v(y_i)$ 是经过 transporter 后的零模 color profile。三个 Q_f 在同一参考点变换，ϵ_{abc} 因 $\det SU(3)=1$ 而保持规范不变。其完整 gauge-invariant operator 仍然依赖选择的路径和 kernel。在 $y_1=(0,0),y_2=(L/3,0),y_3=(2L/3,0)$、$c_{0,1}=1$ 的规范中，显式求和得到

$$\det[u(0),u(1/3),u(2/3)]=0.1255320234514, \tag{10}$$

$$\det[\eta_0(y_1),\eta_0(y_2),\eta_0(y_3)]=0.0701604299117. \tag{11}$$

因而 transverse color overlap 对一个明确的 point-split 配置**非零**。这不固定宏观算符的整体归一化。

4.3 spinor selection rule 与 Pauli 检查 [D]

取 $K = i\gamma_3\gamma_4$，满足 $K^TC = -CK$，可得

$$P_+^T C\Gamma P_+ = \frac{1}{4}C(1-K)\Gamma(1+K). \tag{12}$$

因此 $[K,\Gamma]=0$ 时必为零；$\{K,\Gamma\}=0$ 时可能非零。特别是

$$P_+^T C\gamma_5 P_+ = 0, \qquad \left(P_+^T C(\gamma_3+i\gamma_4)P_+\right)_{2\mathrm{d}} = -2\sigma_1. \tag{13}$$

所以原来的 $C\gamma_5$ current 没有纯零模 diquark，改用 $C(\gamma_3+i\gamma_4)$ 可以保留一个对称的二维 spinor contraction。对于 flavor-antisymmetric $i\tau_2$，Grassmann 统计恰好要求此对称性；相反，$C(\gamma_3+i\gamma_4)\gamma_5$ 的二维收缩反对称，会使此特定 flavor-singlet diquark 消失（见附录 B）。

4.4 二维候选算符 [D/匹配假设]

取

$$\mathcal{O}_A^{(4d)} = \epsilon_{abc}\epsilon_{fg}\left[Q_f^{aT}(y_1)C(\gamma_3+i\gamma_4)Q_g^b(y_2)\right]Q_A^c(y_3), \tag{14}$$

再用适当 point-split kernel、Wilson lines、有限旋转表象投影得到非零 overlap。其低能像**可以**写为

$$\boxed{\mathcal{B}_{u,R} = \mathcal{N}_B : \chi_{u,R}\chi_{d,R}\chi_{u,L} :, \qquad \mathcal{B}_{u,L} = \mathcal{N}_B : \chi_{u,L}\chi_{d,L}\chi_{u,R} : .} \tag{15}$$

该具体匹配仍应视为**有条件的候选**：需要固定完整 T^2 operator kernel、规范 transport 和相位 convention 后才能将 $\mathcal{N}_B$ 解释为四维核子流的匹配系数。

5 T^2 的 magnetic C_4 rotation

5.1 零模旋转 [D]

在正方形 torus 上考虑 $R:(X,Y)\mapsto(-Y,X)$。几何旋转必须伴随背景 $U(1)_B$ 的补偿相位及 clock/shift 的颜色变换。取 $\omega = e^{2\pi i/3}$，定义

$$F_{jk} = \frac{\omega^{-jk}}{\sqrt{3}}, \quad j,k=0,1,2, \qquad \det F = i. \tag{16}$$

对 transverse profile 的一种方便的 $U(3)$ 补偿约定是

$$(\widehat{R}\eta)(X,Y) = e^{-2\pi i XY/3}F\eta(Y,-X). \tag{17}$$

显式零模满足 Poisson summation identity

$$Fu(iz) = e^{-\pi z^2/3} u(z), \qquad \boxed{\widehat{R}\eta_0 = \eta_0}. \tag{18}$$

取径向 Wilson phase 后，$v(Ry) = Fv(y)$，因此

$$\boxed{\Phi(Ry_1, Ry_2, Ry_3) = i\,\Phi(y_1, y_2, y_3).} \tag{19}$$

此处 i 包括补偿的整体 $U(1)$ 相位；不能在未指定 lift、spin structure 和 kernel 时，把它单独当成物理角动量。技术附录 C 给出解析及数值检验。

6 从自由费米子到 $U(2)_1$ bosonization

6.1 自由传播子与两点函数 [D]

采用 Euclidean chiral propagator

$$\langle \chi_{f,R}(z) \chi^\dagger_{g,R}(0) \rangle = \frac{\delta_{fg}}{2\pi z}, \quad \langle \chi_{f,L}(\bar z) \chi^\dagger_{g,L}(0) \rangle = \frac{\delta_{fg}}{2\pi \bar z}. \tag{20}$$

对于式 (15)，Wick contraction 唯一（同 flavor 同 chirality 配对），得到

$$\boxed{G^{(0)}_{RR}(z,\bar z) = \frac{|\mathcal{N}_B|^2}{(2\pi)^3} \frac{1}{z^2 \bar z}, \qquad G^{(0)}_{LL}(z,\bar z) = \frac{|\mathcal{N}_B|^2}{(2\pi)^3} \frac{1}{z \bar z^2}.} \tag{21}$$

二维 conformal weights 为 $(h, \bar h) = (1, \frac{1}{2})$，故 $\Delta_B = 3/2$、$s_B = 1/2$，径向幅度 $|G| \propto r^{-3}$。这是**自由理论**而不是 nonperturbative baryon mass 的计算。

6.2 精确的自由场 bosonization [D]

在 $\chi_{f,R} \propto \kappa_{f,R} e^{i\sqrt{4\pi}\varphi_{f,R}}$、$\chi_{f,L} \propto \kappa_{f,L} e^{-i\sqrt{4\pi}\varphi_{f,L}}$ 的 convention 下，引入

$$\varphi_{\rho,r} = \frac{\varphi_{u,r} + \varphi_{d,r}}{\sqrt{2}}, \qquad \varphi_{\sigma,r} = \frac{\varphi_{u,r} - \varphi_{d,r}}{\sqrt{2}}, \qquad r = R, L. \tag{22}$$

则

$$\mathcal{B}_{u,R} \propto {:} e^{i\sqrt{8\pi}\varphi_{\rho,R} - i\sqrt{2\pi}\varphi_{\rho,L}} : \times : e^{-i\sqrt{2\pi}\varphi_{\sigma,L}} : \tag{23}$$

$$=: \mathcal{V}_{\rho,(2,1)}\, \Phi^{(1/2)}_{u,L} : . \tag{24}$$

这里第一因子属于 $U(1)$ charge sector，第二因子属于 $SU(2)_1$ 的 spin-$1/2$ chiral sector。按此归一化，

$$(h_\rho, \bar h_\rho) = (1, 1/4), \qquad (h_\sigma, \bar h_\sigma) = (0, 1/4), \tag{25}$$

加和恢复 $(1, 1/2)$。$SU(2)_1$ 的 $j = 1/2$ primary 提供矢量 $SU(2)_V$ doublet 量子数；精确 field gluing、Klein factor 和 residual $\mathbb{Z}_3$ 应一起处理，而非把两个因子当作独立的规范不变粒子。

6.3 重子数与 winding [P/D]

定义 $\phi_\rho = \varphi_{\rho,R} + \varphi_{\rho,L}$、$\vartheta_\rho = \varphi_{\rho,R} - \varphi_{\rho,L}$，则

$$\mathcal{V}_{\rho,(2,1)} =: e^{i\sqrt{\pi/2}\phi_\rho + i3\sqrt{\pi/2}\vartheta_\rho} :, \tag{26}$$

而 baryon current 可取

$$j_B^\mu = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\epsilon^{\mu\nu}\partial_\nu\phi_\rho, \qquad B = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\Delta\phi_\rho. \tag{27}$$

故 $B = 1$ 时 $\Delta\phi_\rho = 3\sqrt{\pi/2}$。原文 [2] 从剩余 $\mathbb{Z}_3$ 规范化进一步得到 $\eta' \sim \eta' + 6\pi$ 及 $(\eta', \widetilde{U}) \sim (\eta' + 6\pi, -\widetilde{U})$。这个全局识别保证不能忽略 flavor sector。

7 带 center vortex 的模型与 soliton form factor

7.1 所需附加动力学假设 [M]

当两个 flavor 无质量时，论文的 vortex vertex 涉及 $(\det U)^{-1/3}$，只扰动 flavor singlet 部分。将其写成规范动能归一化的 sine-Gordon 型模型，采用

$$\mathcal{L}_\rho \simeq \frac{1}{2}(\partial\phi_\rho)^2 - 2\zeta\cos\left(\frac{\sqrt{8\pi}}{3}\phi_\rho - \frac{\theta}{3}\right). \tag{28}$$

这里用标准 SG 的量子谱和 form factor，还额外假设该 singlet sector 的完整动力学与该标准 SG 理论相匹配；真实 QCD 的残余 gauge/global sector 需要独立检验。取 $\beta_{\text{can}} = \sqrt{8\pi}/3$，转换到 LZ 的 $\mathcal{L} = (\partial\varphi)^2/(16\pi) - 2\mu\cos(\beta\varphi)$，得

$$\varphi = \sqrt{8\pi}\phi_\rho, \quad \beta = 1/3, \quad \mathcal{V}_B \longleftrightarrow \mathcal{O}^{n=1}_{a=1/4}. \tag{29}$$

7.2 经典 kink 和精确量子 soliton 的区别 [M]

经典势的一个 kink 满足 $\Delta\phi_\rho = 2\pi/\beta_{\text{can}} = 3\sqrt{\pi/2}$，故其 $B = 1$。标准经典结果 $M^{\text{cl}}_{\text{kink}} = 8m_\rho/\beta^2_{\text{can}} = 9m_\rho/\pi$；但后面谱密度使用的是**量子 soliton mass** M，一般不应把两者等同。

7.3 Lukyanov–Zamolodchikov form factor [M]

LZ [3, Eq. (2.12),(3.1)] 的 $n = 1$ 算符对相反荷 soliton 态满足

$$\boxed{\langle 0|\mathcal{O}^1_{1/4}(0)|S_-(\theta)\rangle = \sqrt{Z_1(1/4)}\, e^{3\pi i/8} e^{3\theta/4}.} \tag{30}$$

注意电荷守恒：$\mathcal{O}^1_{1/4}$ 携带 $+1$ 的算符荷，真空矩阵元的右端态需取 -1。依据 LZ 提出的积分归一化公式，在 M 为质量单位时，数值量级为

$$\sqrt{Z_1(1/4)} \simeq 1.0283\, M^{5/4}, \qquad Z_1(1/4) \simeq 1.0573\, M^{5/2}. \tag{31}$$

这些数值依赖 LZ 约定与其归一化公式猜想，并不是已匹配的 QCD 核子场残数。详见技术附录 F。

8 最低 baryon 两点函数与谱密度

8.1 因子化并非完整谱计算 [M]

在 SG $\times\, SU(2)_1$ 且 $\mathcal{B} \sim \mathcal{V}_B \Phi_{1/2}$ 的假设下，$G_B = |\mathcal{N}'_B|^2 G_\rho G_\sigma$。$SU(2)_1$ primary 的 $\bar{h} = 1/4$ 导致左移动 Wightman 测度 $\mathrm{d}\varepsilon\, \varepsilon^{-1/2}\Theta(\varepsilon)$。最低 charged-sector 中间态是质量 M 的 soliton。令其 rapidity 为 θ:

$$E = M\cosh\theta + \varepsilon, \qquad p = M\sinh\theta - \varepsilon, \quad \varepsilon \geq 0. \tag{32}$$

写 $P_+ = E + p = Me^{\theta}$、$P_- = E - p = Me^{-\theta} + 2\varepsilon$，则 $s = E^2 - p^2 = M^2 + 2P_+\varepsilon$，因此 $s \geq M^2$。

8.2 从 Wightman 函数严格取出阈值 [M]

定义矩阵元正规化 $Z_\rho = Z_1(1/4)$、$C_\sigma > 0$。对 θ, ε 的能动量 delta functions 积分，Jacobian 为 $\partial(E,p)/\partial(\theta,\varepsilon) = Me^{\theta} = P_+$。采用

$$\widetilde{W}_{RR}(P) = 2\pi\Theta(P^0) P_+ \rho_B(s), \qquad s = P^2, \tag{33}$$

则最低谱贡献为

$$\boxed{\rho_B^{(1)}(s) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\, \frac{|\mathcal{N}'_B|^2 C_\sigma Z_\rho}{M^{3/2}}\, \frac{\Theta(s-M^2)}{\sqrt{s-M^2}}.} \tag{34}$$

说明： (1) 是 *singlet* 单 *soliton* 贡献；完整中间态同时含无质量 flavor 激发。ρ_B 的定义已除掉 right-moving fermion 的 P_+ 运动学因子。

如果暂取 $Z_\rho \simeq 1.0573 M^{5/2}$，则

$$\rho_B^{(1)}(s) \simeq 0.8436\, |\mathcal{N}'_B|^2 C_\sigma \frac{M}{\sqrt{s-M^2}}\Theta(s-M^2). \tag{35}$$

这个常数只具有模型内、固定归一化的意义。

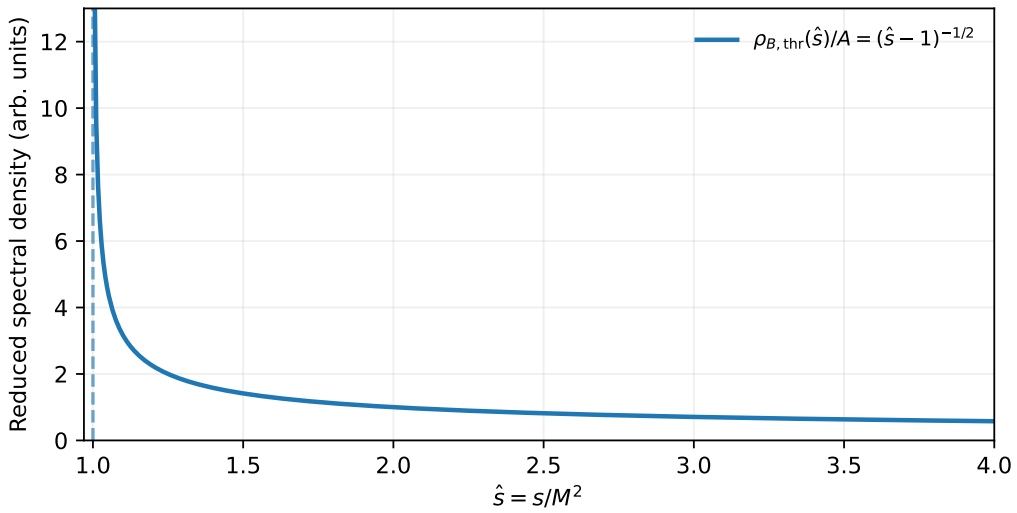


图 1: 最低连续谱项的无量纲形状。只画出单 soliton × gapless WZW primary 的贡献；更高 form factors 会修改高能区域。

8.3 Euclidean 长距离一致性 [M]

在 $\tau > 0$、$x = 0$，单 soliton contribution 为

$$G_\rho^{(1)}(\tau) = \frac{Z_\rho}{\pi} K_{3/2}(M\tau), \qquad G_\sigma(\tau) = \frac{C_\sigma}{\sqrt{\tau}}, \tag{36}$$

故

$$\boxed{G_{RR}^{(1)}(\tau) = \frac{|\mathcal{N}_B'|^2 C_\sigma Z_\rho}{\sqrt{2\pi M}} \frac{e^{-M\tau}}{\tau} \left(1 + \frac{1}{M\tau}\right).} \tag{37}$$

特别是 $G_B \sim e^{-M\tau}/\tau$，与式 (34) 的阈值行为一致。

8.4 为什么没有最低孤立 pole [M]

如果有孤立 baryon pole，谱密度应含 $Z_B\delta(s - M_B^2)$。但连续谱项的阈值小窗口积分为

$$\int_{M^2}^{M^2+\Delta} \rho_B^{(1)}(s)\,\mathrm{d}s = 2\mathcal{A}_B\sqrt{\Delta} \xrightarrow[\Delta\to 0^+]{} 0, \tag{38}$$

其中 $\mathcal{A}_B$ 是式 (34) 的前因子；而 delta pole 的窗口权重趋向 $Z_B > 0$。因此**在所采用因子化理论的最低贡献中无 δ pole**。这一结论不是“没有 soliton”；恰好相反，单 soliton form factor 非零，但完整 baryon 还耦合 gapless flavor excitations。

9 规范投影、全局 gluing 与物理态的界限

9.1 residual $\mathbb{Z}_3$ 的允许电荷 [P/D]

剩余中心作用为 $\chi_f \mapsto \omega\chi_f$，所以 $qqq \mapsto \omega^3 qqq = qqq$。等价地，对整数 quark-number winding n 的群平均

$$\mathcal{P}_3(n) = \frac{1}{3}\sum_{k=0}^{2} e^{2\pi i k n/3} = \begin{cases} 1, & n \equiv 0 \pmod 3, \\ 0, & n \equiv 1,2 \pmod 3. \end{cases} \tag{39}$$

因此 $n = 3$、$B = 1$ 的**荷扇区没有被排除**。但物理态与可观测的完整局域算符仍要满足额外的 global gluing；对单独的 singlet vertex 使用未经处理的自由玻色子 vertex 并不自动完成这种检查。

9.2 $U(2)_1$ gluing 的必要条件 [D]

左右手 charge/flavor 表示满足 $Q + 2j = 0 \pmod 2$。对 $\chi_{u,R}\chi_{d,R}\chi_{u,L}$ 而言，$(Q_R, j_R) = (2, 0)$、$(Q_L, j_L) = (1, \frac{1}{2})$，两者均满足。因此候选算符兼容 $[U(1)_2 \times SU(2)_1]/\mathbb{Z}_2$ 的表示识别。它是**必要的代数检查**，与完整 QCD 态的单粒子谱权重不是同一个命题。

10 研究结论及下一步策略

10.1 能够支持的结论

在前述假设下，研究链条是：显式 transverse 零模 $\to$ point-split 非零 color overlap $\to$ 合适的 spinor/Grassmann 收缩 $\to$ 三二维费米子候选 $\to U(1)$ soliton vertex $\times SU(2)_1$ primary $\to$ 连续谱阈值。最关键的动力学结论是 $\rho_B^{(1)}(s) \propto \Theta(s - M^2)/\sqrt{s - M^2}$，**而非**没有 soliton。

10.2 仍不能主张的结论

不可以断言：(i) 这就是完整 four-dimensional QCD 的精确谱密度；(ii) 不存在任何具有 $B = 1$ 的粒子；(iii) small/large L 的 baryon excitations 已实现或已证伪 adiabatic continuity；(iv) 当 L 增大时必然出现 pole。后一个问题跨越 $L\Lambda_{\mathrm{QCD}} \sim 1$ 强耦合区域，解析控制不足。

10.3 可执行的后续工作

最合理的短期任务是固定 small L，逐项完成完整 point-split kernel 的算符匹配、$\mathbb{Z}_3$ gluing 的严格局域性及更高阶 form-factor corrections；之后考虑 $m_q \neq 0$

对 gapless flavor sector 与 baryon pole 的影响。相关技术路径及判别标准见配套附录 H。

参考资料及原文定位

[1] Y. Tanizaki and M. Ünsal, *Center vortex and confinement in Yang–Mills theory and QCD with anomaly-preserving compactifications*, arXiv:2201.06166v2; Sec. 4.2, Eqs. (107), (114)–(124). https://arxiv.org/html/2201.06166v2

[2] Y. Hayashi and Y. Tanizaki, *Semiclassics for the QCD vacuum structure through T^2-compactification with the baryon-'t Hooft flux*, arXiv:2402.04320; Sec. 3.2.2, Eqs. (23)–(39), Sec. 4.1. https://arxiv.org/html/2402.04320

[3] S. Lukyanov and A. Zamolodchikov, *Form factors of soliton-creating operators in the sine-Gordon model*, Nucl. Phys. B607 (2001) 437–455, hep-th/0102079; Eqs. (2.6)–(2.18), (3.1). https://arxiv.org/pdf/hep-th/0102079

编者说明：本稿区分文献直接给出的内容和对具体重子算符的进一步推导；计算边界与未解决事项明确标注。数值取共同零模归一化为 1，仅用于证明 overlap 非零。